UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO

Manual da planilha de apoio

Viga contínua protendida de dois vãos · 14 abas, tela a tela

Complemento do "Roteiro para reproduzir as planilhas da viga contínua protendida". O roteiro diz como montar cada aba; este manual mostra como cada aba deve ficar na tela, o que olhar nela e que valores conferir antes de seguir para a próxima.

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro · Seção 30 × 90 cm · C30 · CAA II · CP190 RB Ø12,7 · 2 × 10 m

Como usar este manual

- Siga a ordem das abas, que é a do roteiro: cada uma consulta as anteriores, então um erro cedo contamina tudo o que vem depois.
- Em cada aba, compare sua tela com a figura, depois confira a caixa "Valores de conferência". Se um valor falhar, use a caixa "Erro comum" e volte ao passo indicado do roteiro.
- As telas mostram as primeiras linhas de cada aba (as tabelas por estação vão até a linha 48, x = 20 m) e, nas abas largas, as colunas em duas faixas.
- Os valores das telas são os da planilha de referência, com os dados do projeto descritos no roteiro.

Convenções da planilha

Elemento	Significado
Célula amarela	Entrada: pode ser alterada pelo usuário (dados, escolha de barras, número de cordoalhas).
Célula verde ou azul-clara	Resultado: fórmula ou valor de conferência. Não digitar por cima.
Cabeçalho azul-escuro	Nomes das colunas (linha 6) e unidades (linha 7) nas abas por estação.
Estações	41 linhas, de x = 0 (linha 8) a x = 20 m (linha 48), a cada 0,5 m; B está na linha 28.
Sinais	Tração positiva, compressão negativa; momento positivo = tração embaixo; e positivo abaixo do CG; σ1 = fibra inferior, σ2 = fibra superior.
Unidades	kN, m e MPa; áreas de aço em cm²; aberturas de fissura e flechas em mm.

Mapa das abas

Nº	Aba	Roteiro	Para que serve	Depende de
1	Dados	Passo 1	Entradas do projeto	—
2	Esforcos	Passo 2	Momentos e cortantes externos	Dados
3	Tracado_Perdas	Passo 3	Traçado do cabo e perdas	Dados
4	Hiperestatico	Passo 4	Momento secundário da protensão	Esforcos, Tracado_Perdas
5	Tensoes	Passo 5.1	Tensões no ato e em serviço	Esforcos, Tracado_Perdas, Hiperestatico
6	Fuso	Passo 5.2	Fuso limite e linha de pressões	Tensoes, Hiperestatico
7	Cortante	Passo 6.1	Estribos (Modelo I)	Esforcos, Tracado_Perdas, Hiperestatico
8	ELU	Passo 6.2	Flexão na ruptura	Esforcos, Tracado_Perdas, Hiperestatico
9	Alongamento	Passo 6.3	Alongamento dos cabos	Tracado_Perdas
10	Flecha_PC	Passo 7.1	Flecha da viga protendida	Esforcos, Hiperestatico
11	CA	Passo 7.2	Viga em concreto armado	Esforcos, Dados
12	CA_Flecha	Passo 7.3	Flecha em concreto armado (Branson)	Esforcos, CA
13	Niveis	Passo 8.1	Níveis de protensão do projeto atual	Tensoes, Esforcos
14	Niveis_Comparativo	Passo 8.4	Níveis 3, 2 e 1 lado a lado	Niveis (rodadas)

Aba 1: Dados

Passo 1 do roteiro

É a única aba de entrada: todas as outras são recalculadas a partir dela. Reúne geometria, materiais, ações, cobrimentos, traçado do cabo, armadura ativa, parâmetros de perdas e dados de cisalhamento.

	A	B	C	D	E
1	**PLANILHA DE APOIO - VIGA CONTÍNUA PROTENDIDA (2 × 10 m)**				
2	*Células amarelas = dados de entrada. Todas as demais abas são recalculadas a partir desta aba. Unidades: kN, m, MPa (salvo indicação).*				
3					
4	**1. Geometria e materiais**				
5	L	Vão de cada tramo	10.0000	m	*viga contínua de 2 vãos iguais*
6	bw	Largura da seção	0.3000	m	
7	h	Altura da seção	0.9000	m	
8	Ac	Área Ac	0.2700	m²	
9	Ic	Inércia Ic	0.0182	m⁴	
10	W	Módulo resistente W1 = W2	0.0405	m³	
11	k	Núcleo central k = W/Ac	0.1500	m	
12	fck	fck	30.0000	MPa	
13	gc	γc	1.4000		
14	fcd	fcd	21.4286	MPa	
15	fctm	fct,m = 0,3·fck^(2/3)	2.8965	MPa	
16	fctkinf	fctk,inf = 0,7·fct,m	2.0275	MPa	
17	fctd	fctd = fctk,inf/γc	1.4482	MPa	
18	Eci	Eci = 5600·√fck	30672.4632	MPa	
19	ai	αi = 0,8+0,2·fck/80 ≤ 1	0.8750		
20	Ecs	Ecs = αi·Eci	26838.4053	MPa	
21	t0	Idade da protensão (ato)	7.0000	dias	
22	fcj	fcj = exp[0,38·(1-√(28/t))]·fck	20.5158	MPa	
23	Ecij	Eci,j = 5600·√fcj	25364.8736	MPa	
24	fctmj	fct,m,j	2.2483	MPa	
25	ft_efs	Limite de tração ELS-F: 1,2·fctk,inf	2.4330	MPa	
26	ft_ato	Limite de tração no ato: 1,2·fct,m,j	2.6979	MPa	
27	fc_ato	Limite de compressão no ato: 0,7·fcj	14.3611	MPa	
28	fc_efs	Limite de compressão em serviço: 0,7·fck	21.0000	MPa	
29	**2. Ações**				
30	gpp	Peso próprio g0 = 25·Ac	6.7500	kN/m	
31	gadd	Carga permanente adicional (tabuleiro, piso, guarda-corpo)	13.2500	kN/m	*ADOTADO - provisório (confirmar com a biapoiada)*
32	g	Carga permanente total g	20.0000	kN/m	
33	q	Sobrecarga q (passarela)	25.0000	kN/m	*ADOTADO - provisório (5 kN/m² × 5 m)*
34	psi1	ψ1 (passarela, NBR 8681)	0.4000		
35	psi2	ψ2 (passarela, NBR 8681)	0.3000		
36	pbal	a) Carga a equilibrar = g + ψ2·q	27.5000	kN/m	
37	**3. Cobrimento, excentricidades e traçado do cabo resultante**				
38	cnom	Cobrimento nominal (CAA II, protendido)	0.0350	m	
39	phbt	Estribo Ø	0.0100	m	
40	dbain	Bainha: diâmetro externo (5 Ø12,7)	0.0610	m	
41	dpp	d' = c + Øestribo + Øbainha/2	0.0755	m	
42	emax	b) e_max = h/2 - d'	0.3745	m	
43	e_end	Excentricidade na ancoragem	0.0000	m	*+ abaixo do CG*
44	e_span	Excentricidade máx. no vão (abaixo do CG)	0.2800	m	
45	e_sup	Excentricidade no apoio central (acima do CG)	0.2800	m	
46	lam	Comprimento da parábola reversa junto ao apoio	1.0000	m	

Figura: Linhas 1 a 46: geometria, materiais, ações e traçado do cabo.

	A	B	C	D	E
47	xi	x_i = L - λ (início da parábola reversa)	9.0000	m	
48	ec	c = e_vão - e_ancoragem	0.2800	m	
49	qA	coef. A da equação de x0	0.2800		
50	qB	coef. B da equação de x0	5.3200		
51	qC	coef. C da equação de x0	-25.2000		
52	x0	x0 (vértice da parábola do vão)	3.9257	m	
53	aA	aA = c/x0²	0.0182	1/m	
54	aB	aB = aA·(xi-x0)/λ	0.0922	1/m	
55	**4. Armadura ativa**				
56	ncab	Número de cabos	2.0000		
57	ncord	Cordoalhas por cabo	5.0000		
58	Apl	Área de 1 cordoalha CP190 RB Ø12,7	0.9870	cm²	
59	Ap	Ap total	0.0010	m²	
60	fptk	fptk (CP190 RB)	1900.0000	MPa	
61	fpyk	fpyk = 0,9·fptk (RB)	1710.0000	MPa	
62	gs	γs	1.1500		
63	fpyd	fpyd	1486.9565	MPa	
64	fptd	fptd	1652.1739	MPa	
65	Ep	Ep	200000.0000	MPa	
66	rt	σp,j / fptk no macaco (pós-tração, RB: 0,74)	0.7400		
67	sj	σp,j	1406.0000	MPa	
68	Pj	Força de macaco Pj = Ap·σp,j	1387.7220	kN	
69	**5. Perdas de protensão**				
70	mu	Coeficiente de atrito μ (cordoalha em bainha metálica)	0.2000	1/rad	
71	kk	Perda parasita k (=0,01·μ)	0.0020	1/m	
72	dlip	Cravação das cunhas (acomodação)	0.0060	m	
73	phi	Coeficiente de fluência φ(t∞,t0)	2.9000		*Tab. 8.2 NBR 6118 (UR=75%, hfic=22 cm, t0=7 d) - interpolado; CONFERIR*
74	ecs	Retração ecs(t∞,t0)	-0.0002		*idem*
75	ap_ato	αp = Ep/Eci,j (ato)	7.8849		
76	ap28	αp = Ep/Ecs (progressivas)	7.4520		
77	xES	Fator de encurtamento elástico (n-1)/(2n)·αp	1.9712		
78	rho_p	ρp = Ap/Ac	0.0037		
79	Nc	Nº de estações do trecho 0..L com Δ < cravação	19.0000		*auxiliar - zona de acomodação*
80	fint	Fração de interpolação	0.4611		
81	xa	Alcance da acomodação xa (a partir de cada extremidade)	9.2305	m	
82	sfa	σ(xa) pelo atrito	1282.8737	MPa	
83	**6. Armaduras passivas / cisalhamento**				
84	fyk	fyk (CA-50)	500.0000	MPa	
85	fyd	fyd	434.7826	MPa	
86	Es	Es	210000.0000	MPa	
87	dd	d = 0,9·h (cisalhamento)	0.8100	m	
88	tauc	τc = 0,6·fctd	0.8689	MPa	
89	tau	τu = 0,27·(1-fck/250)·fcd	5.0914	MPa	
90	rhomin	ρsw,min = 0,2·fct,m/fywk	0.0012		
91	bwred	bw,red = bw - ½ΣØbainha	0.2390	m	

Figura: Linhas 47 a 91: parábola, armadura ativa, perdas, armadura passiva e cisalhamento.

O que observar

- Células amarelas são entradas; as demais (verdes) são derivadas. Altere apenas as amarelas.
- A coluna C guarda os valores, a D a unidade e a E uma nota curta. A coluna A traz o símbolo, em cinza.
- O número de cordoalhas por cabo (C57) e o diâmetro da bainha (C40) são os dois dados que mudam o nível de protensão.

Valores de conferência: Ap = 9,87 cm²; p_bal = 27,5 kN/m; e_max = 37,45 cm; Pj = 1388 kN.

Erro comum: Digitar vírgula decimal em uma planilha configurada com ponto (ou o inverso): o valor vira texto e as fórmulas retornam erro.

Aba 2: Esforcos

Passo 2 do roteiro

Calcula, a cada 0,5 m, os momentos e cortantes externos da viga contínua de dois vãos iguais: peso próprio, permanente total e envoltórias de sobrecarga (padrões de carga em ambos os vãos, só no vão do ponto e só no outro vão).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Esforços externos - viga contínua de 2 vãos iguais (envoltórias)**													
2	*Momento positivo = tração embaixo. Padrões de sobrecarga: ambos os vãos, só o vão do ponto, só o outro vão. Estações a cada 0,5 m (0 a 20 m).*													
3														
4														
5														
6	**i**	**x**	**s (espelho)**	**Mg0 (g0)**	**Mg (g)**	**Mq,máx**	**Mq,mín**	**M CFQ,máx = Mg+ψ1Mq+**	**M CFQ,mín = Mg+ψ1Mq-**	**M CR,máx = Mg+Mq+**	**M CR,mín = Mg+Mq-**	**Vg**	**Vq,máx**	**Vq,mín**
7		*m*	*m*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kN*	*kN*	*kN*
8	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	109.4	-15.6
9	1	0.5	0.5	11.8	35.0	51.6	-7.8	55.6	31.9	86.6	27.2	65.0	96.9	-15.6
10	2	1.0	1.0	21.9	65.0	96.9	-15.6	103.8	58.8	161.9	49.4	55.0	84.4	-15.6
11	3	1.5	1.5	30.4	90.0	135.9	-23.4	144.4	80.6	225.9	66.6	45.0	71.9	-15.6
12	4	2.0	2.0	37.1	110.0	168.8	-31.3	177.5	97.5	278.8	78.8	35.0	59.4	-15.6
13	5	2.5	2.5	42.2	125.0	195.3	-39.1	203.1	109.4	320.3	85.9	25.0	46.9	-15.6
14	6	3.0	3.0	45.6	135.0	215.6	-46.9	221.3	116.3	350.6	88.1	15.0	34.4	-15.6
15	7	3.5	3.5	47.3	140.0	229.7	-54.7	231.9	118.1	369.7	85.3	5.0	21.9	-15.6
16	8	4.0	4.0	47.3	140.0	237.5	-62.5	235.0	115.0	377.5	77.5	-5.0	9.4	-15.6
17	9	4.5	4.5	45.6	135.0	239.1	-70.3	230.6	106.9	374.1	64.7	-15.0	0.0	-18.8
18	10	5.0	5.0	42.2	125.0	234.4	-78.1	218.8	93.8	359.4	46.9	-25.0	0.0	-31.3
19	11	5.5	5.5	37.1	110.0	223.4	-85.9	199.4	75.6	333.4	24.1	-35.0	0.0	-43.8
20	12	6.0	6.0	30.4	90.0	206.3	-93.8	172.5	52.5	296.3	-3.8	-45.0	0.0	-56.3
21	13	6.5	6.5	21.9	65.0	182.8	-101.6	138.1	24.4	247.8	-36.6	-55.0	0.0	-68.8
22	14	7.0	7.0	11.8	35.0	153.1	-109.4	96.3	-8.8	188.1	-74.4	-65.0	0.0	-81.3
23	15	7.5	7.5	0.0	0.0	117.2	-117.2	46.9	-46.9	117.2	-117.2	-75.0	0.0	-93.8
24	16	8.0	8.0	-13.5	-40.0	75.0	-125.0	-10.0	-90.0	35.0	-165.0	-85.0	0.0	-106.3
25	17	8.5	8.5	-28.7	-85.0	26.6	-132.8	-74.4	-138.1	-58.4	-217.8	-95.0	0.0	-118.8
26	18	9.0	9.0	-45.6	-135.0	0.0	-168.8	-135.0	-202.5	-135.0	-303.8	-105.0	0.0	-131.3

Figura: Linhas 1 a 26 (x de 0 a 9 m). A tabela continua até a linha 48 (x = 20 m).

O que observar

- As linhas 8 a 48 são as 41 estações; essa mesma divisão vale para as abas Tracado_Perdas, Hiperestatico, Tensoes, Fuso e Cortante.
- A coluna C (s) espelha a abscissa no segundo vão, de modo que os resultados sejam simétricos em torno de B.
- M CFQ e M CR (colunas H a K) já combinam permanente e sobrecarga, com ψ1 na frequente.

Valores de conferência: Em B (x = 10 m): Mg = −250,0 kN·m e Mq,mín = −312,5 kN·m. Mq,máx em B vale 0, porque a envoltória inclui o caso sem carga naquele vão.

Erro comum: Usar a abscissa x em vez de s nas fórmulas do segundo vão: os momentos deixam de ser simétricos.

Aba 3: Tracado_Perdas

Passo 3 do roteiro

É a aba mais longa (30 colunas). Define o traçado parabólico composto do cabo (parábola no vão e parábola reversa sobre o apoio) e acumula as perdas: atrito, cravação, encurtamento elástico e progressivas (retração, fluência e relaxação). A protensão é feita simultaneamente pelas duas extremidades.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Traçado do cabo resultante e perdas de protensão (mecanismos físicos)**														
2	*Cabo resultante parabólico composto (vão + parábola reversa no apoio). Protensão simultânea pelas duas extremidades; atrito (NBR 6118 9.6.3.3.2), cravação, encurtamento elástico e perdas progressivas (NBR 6118 9.6.3.4.2).*														
3															
4															
5															
6	**i**	**x**	**s**	**e(x) (+ abaixo do CG)**	**de/dx**	**α**	**cos α**	**sen α**	**Δα**	**Σα**	**Δs (arco)**	**Σs**	**σp atrito (da extremidade esq.)**	**∫σ dx**	**Δ(x) = 2[∫σ - σ·x]/Ep**
7		*m*	*m*	*m*		*rad*			*rad*	*rad*	*m*	*m*	*MPa*	*MPam*	*m*
8	0	0.0	0.0	0.0000	0.14265	0.14169	0.98998	0.14122	0.00000	0.00000	0.0000	0.000	1406.0	0.00	0.00000
9	1	0.5	0.5	0.0668	0.12448	0.12384	0.99234	0.12353	0.01785	0.01785	0.5044	0.504	1399.6	701.39	0.00002
10	2	1.0	1.0	0.1245	0.10631	0.10591	0.99440	0.10572	0.01793	0.03578	0.5033	1.008	1393.2	1399.58	0.00006
11	3	1.5	1.5	0.1731	0.08814	0.08792	0.99614	0.08780	0.01800	0.05378	0.5024	1.510	1386.8	2094.56	0.00014
12	4	2.0	2.0	0.2126	0.06997	0.06986	0.99756	0.06980	0.01806	0.07183	0.5016	2.012	1380.4	2786.35	0.00026
13	5	2.5	2.5	0.2431	0.05181	0.05176	0.99866	0.05174	0.01810	0.08993	0.5009	2.513	1374.0	3474.95	0.00040
14	6	3.0	3.0	0.2644	0.03364	0.03363	0.99943	0.03362	0.01813	0.10807	0.5005	3.013	1367.7	4160.37	0.00057
15	7	3.5	3.5	0.2767	0.01547	0.01547	0.99988	0.01547	0.01816	0.12622	0.5002	3.513	1361.4	4842.62	0.00078
16	8	4.0	4.0	0.2799	-0.00270	-0.00270	1.00000	-0.00270	0.01817	0.14439	0.5000	4.013	1355.1	5521.73	0.00101
17	9	4.5	4.5	0.2740	-0.02087	-0.02086	0.99978	-0.02086	0.01817	0.16256	0.5000	4.513	1348.8	6197.69	0.00128
18	10	5.0	5.0	0.2590	-0.03904	-0.03902	0.99924	-0.03901	0.01815	0.18071	0.5002	5.013	1342.6	6870.53	0.00158
19	11	5.5	5.5	0.2350	-0.05720	-0.05714	0.99837	-0.05711	0.01813	0.19884	0.5006	5.514	1336.4	7540.26	0.00190
20	12	6.0	6.0	0.2018	-0.07537	-0.07523	0.99717	-0.07516	0.01809	0.21692	0.5011	6.015	1330.2	8206.90	0.00226
21	13	6.5	6.5	0.1596	-0.09354	-0.09327	0.99565	-0.09313	0.01804	0.23496	0.5018	6.517	1324.1	8870.48	0.00264
22	14	7.0	7.0	0.1083	-0.11171	-0.11125	0.99382	-0.11102	0.01798	0.25294	0.5026	7.020	1318.0	9531.00	0.00305
23	15	7.5	7.5	0.0479	-0.12988	-0.12916	0.99167	-0.12880	0.01791	0.27085	0.5036	7.523	1312.0	10188.49	0.00349
24	16	8.0	8.0	-0.0216	-0.14805	-0.14698	0.98922	-0.14645	0.01782	0.28867	0.5048	8.028	1306.0	10842.98	0.00395
25	17	8.5	8.5	-0.1002	-0.16622	-0.16471	0.98647	-0.16397	0.01773	0.30640	0.5061	8.534	1300.0	11494.49	0.00444
26	18	9.0	9.0	-0.1878	-0.18438	-0.18234	0.98342	-0.18133	0.01763	0.32403	0.5076	9.042	1294.2	12143.04	0.00496

Figura: Colunas A a O: traçado e(x), ângulos, comprimento do arco e perdas por atrito e cravação.

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1															
2															
3															
4															
5															
6	σp após cravação	Δσ enc. elástico	σp,i (ato)	Pi (ato)	σcp0 (concreto no cabo)	σp,i/fptk	ψ1000	ψ(t∞)=2,5ψ1000	χ = -ln(1-ψ)	η = 1+e²Ac/Ic	Δσp progressivas	σp,∞	P∞	Pi/Pj	P∞/Pi
7	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*kN*	*MPa*						*MPa*	*MPa*	*kN*		
8	1159.7	8.30	1151.5	1136.5	-4.209	0.6060	0.01372	0.03431	0.03491	1.0000	160.8	990.6	977.8	0.8190	0.8603
9	1166.2	8.81	1157.4	1142.3	-4.467	0.6091	0.01410	0.03524	0.03588	1.0661	166.3	991.1	978.2	0.8232	0.8563
10	1172.6	10.01	1162.6	1147.5	-5.076	0.6119	0.01443	0.03606	0.03673	1.2296	177.3	985.3	972.4	0.8269	0.8475
11	1179.0	11.58	1167.4	1152.2	-5.873	0.6144	0.01473	0.03683	0.03752	1.4439	191.1	976.3	963.6	0.8303	0.8363
12	1185.4	13.25	1172.1	1156.9	-6.721	0.6169	0.01503	0.03757	0.03830	1.6698	205.4	966.7	954.2	0.8337	0.8248
13	1191.7	14.80	1176.9	1161.6	-7.506	0.6194	0.01533	0.03833	0.03909	1.8753	218.3	958.6	946.1	0.8371	0.8145
14	1198.1	16.04	1182.0	1166.7	-8.136	0.6221	0.01566	0.03914	0.03992	2.0359	228.8	953.2	940.9	0.8407	0.8064
15	1204.4	16.85	1187.5	1172.1	-8.548	0.6250	0.01600	0.04001	0.04083	2.1343	236.0	951.6	939.2	0.8446	0.8013
16	1210.7	17.15	1193.5	1178.0	-8.701	0.6282	0.01638	0.04095	0.04182	2.1607	239.4	954.1	941.7	0.8489	0.7994
17	1217.0	16.92	1200.0	1184.4	-8.581	0.6316	0.01679	0.04198	0.04289	2.1123	239.0	961.1	948.6	0.8535	0.8009
18	1223.2	16.16	1207.0	1191.3	-8.199	0.6353	0.01723	0.04308	0.04404	1.9940	234.8	972.3	959.6	0.8585	0.8055
19	1229.4	14.97	1214.4	1198.6	-7.592	0.6392	0.01770	0.04425	0.04526	1.8180	227.2	987.2	974.4	0.8637	0.8129
20	1235.5	13.46	1222.1	1206.2	-6.827	0.6432	0.01818	0.04546	0.04653	1.6035	217.1	1005.0	992.0	0.8692	0.8224
21	1241.7	11.83	1229.8	1213.8	-6.000	0.6473	0.01867	0.04668	0.04781	1.3774	205.7	1024.1	1010.8	0.8747	0.8327
22	1247.7	10.33	1237.4	1221.3	-5.239	0.6513	0.01915	0.04788	0.04907	1.1737	195.1	1042.3	1028.8	0.8801	0.8423
23	1253.8	9.27	1244.5	1228.3	-4.704	0.6550	0.01960	0.04900	0.05024	1.0340	187.8	1056.7	1043.0	0.8851	0.8491
24	1259.8	9.04	1250.7	1234.5	-4.588	0.6583	0.01999	0.04998	0.05127	1.0069	187.1	1063.6	1049.8	0.8896	0.8504
25	1265.7	10.08	1255.6	1239.3	-5.114	0.6609	0.02030	0.05076	0.05209	1.1486	196.6	1059.0	1045.2	0.8930	0.8434
26	1271.6	12.88	1258.7	1242.3	-6.536	0.6625	0.02050	0.05124	0.05260	1.5225	219.6	1039.1	1025.6	0.8952	0.8255

Figura: Colunas P a AD: encurtamento elástico, perdas progressivas e P∞.

O que observar

- Os acumuladores Δα, Σα, Δs, Σs e ∫σdx começam em zero na linha 8.
- Da linha 9 em diante, cada fórmula usa a linha anterior; por isso a linha 8 é diferente das demais.
- A tensão após a cravação (coluna P) muda só dentro do alcance da cravação xa; depois dele fica igual à do atrito.
- As linhas do segundo vão são espelhadas das do primeiro (a protensão é simétrica).

Valores de conferência: Alcance da cravação xa = 9,23 m; Σα = 1,013 rad; comprimento do cabo = 20,09 m; P∞ = 941,7 kN em x = 4 m e 975,7 kN em B.

Erro comum: Somar α com sinal em vez do módulo de Δα: Σα passa de 1,013 rad.

Aba 4: Hiperestatico

Passo 4 do roteiro

Calcula o momento hiperestático de protensão pelo método das forças, retirando o apoio B. A reação R_B vem da integral de M_iso·m e o momento secundário é M_hip(x) = −R_B·m(x), linear entre os apoios.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Efeito hiperestático da protensão (momento secundário) - viga de 2 vãos**									
2	*Método das forças: retira-se o apoio B; R_B = 6∫M_isom dx / L³ (EI constante). M_hip(x) = -R_B·m(x). Convenção: M positivo = tração embaixo.*									
3						**R_B (ato) [kN]**	R_B>0: reaçã	-16.94	M_hip em	84.70
4						**R_B (∞) [kN]**		-13.78	M_hip em	68.91
5										
6	**x**	**m(x) = momento da carga unitária em B**	**M_iso,i = -Pi·cosα·e**	**M_iso,i·m**	**M_iso,∞ = -P∞·cosα·e**	**M_iso,∞·m**	**M_hip,i**	**M_hip,∞**		
7	*m*	*m*	*kNm*		*kNm*		*kNm*	*kNm*		
8	0.0	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00		
9	0.5	0.250	-75.70	-18.926	-64.83	-16.207	4.23	3.45		
10	1.0	0.500	-142.04	-71.018	-120.37	-60.186	8.47	6.89		
11	1.5	0.750	-198.67	-149.006	-166.15	-124.609	12.70	10.34		
12	2.0	1.000	-245.38	-245.380	-202.38	-202.383	16.94	13.78		
13	2.5	1.250	-281.98	-352.475	-229.67	-287.085	21.17	17.23		
14	3.0	1.500	-308.33	-462.494	-248.65	-372.973	25.41	20.67		
15	3.5	1.750	-324.29	-567.511	-259.85	-454.745	29.64	24.12		
16	4.0	2.000	-329.73	-659.453	-263.59	-527.172	33.88	27.57		
17	4.5	2.250	-324.47	-730.068	-259.86	-584.683	38.11	31.01		
18	5.0	2.500	-308.36	-770.896	-248.39	-620.963	42.35	34.46		
19	5.5	2.750	-281.18	-773.258	-228.58	-628.603	46.58	37.90		
20	6.0	3.000	-242.76	-728.266	-199.64	-598.911	50.82	41.35		
21	6.5	3.250	-192.89	-626.881	-160.62	-522.021	55.05	44.79		
22	7.0	3.500	-131.44	-460.023	-110.71	-387.499	59.29	48.24		
23	7.5	3.750	-58.33	-218.749	-49.53	-185.741	63.52	51.69		
24	8.0	4.000	26.37	105.470	22.42	89.692	67.76	55.13		
25	8.5	4.250	122.45	520.394	103.27	438.905	71.99	58.58		
26	9.0	4.500	229.45	1032.544	189.42	852.404	76.23	62.02		

Figura: Linhas 1 a 26: m(x), momentos isostáticos e hiperestático; resumo nas células F3:J4.

O que observar

- As células F3:J4 resumem R_B e M_hip em B, no ato e em t∞.
- A planilha integra pela regra do trapézio (passo de 0,5 m); com Simpson o R_B seria −13,80 kN, e com um cabo concordante o trapézio deixa um resíduo de cerca de 1,05 kN·m (abaixo de 0,5 % de P·e_máx).
- O sinal de e é positivo abaixo do CG, e o cabo está acima do CG sobre B (e negativo).

Valores de conferência: R_B(∞) = −13,78 kN e M_hip,B(∞) = +68,9 kN·m (no ato: −16,94 kN e +84,7 kN·m). O teste do cabo concordante (R_B ≈ 0) não detecta inversão global de sinal; por isso confira o +68,9.

Erro comum: Sinal de e trocado: o hiperestático sai com sinal oposto.

Aba 5: Tensoes

Passo 5.1 do roteiro

Verifica as tensões normais nas fibras inferior (σ1) e superior (σ2) no ato e em serviço: ato, ELS-D (combinação frequente), ELS-F e ELS-CE (combinação rara). Quando a tração no ato passa do limite, a coluna Ato indica ARMAR e a coluna W dimensiona a armadura passiva, com σs = 250 MPa.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	**Verificação de tensões normais - ato, ELS-D (CFQ), ELS-F e ELS-CE (CR)**											
2	*σ1 = fibra inferior; σ2 = fibra superior. Tração positiva (+), compressão negativa (-). Hiperestático incluído nas forças de protensão.*											
3	**Extremos**										MAX	MAX
4											3.90	1.78
5										ATO compr. mín	-12.88	
6	**x**	**e**	**N_i = Pi·cosα**	**N_∞ = P∞·cosα**	**M_P,i = M_iso+M_hip**	**M_P,∞**	**σ1p (ato)**	**σ2p (ato)**	**σ1p (∞)**	**σ2p (∞)**	**σ1 ATO**	**σ2 ATO**
7	*m*	*m*	*kN*	*kN*	*kNm*	*kNm*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*
8	0.0	0.000	1125.1	968.0	0.0	0.0	-4.17	-4.17	-3.59	-3.59	-4.17	-4.17
9	0.5	0.067	1133.6	970.7	-71.5	-61.4	-5.96	-2.43	-5.11	-2.08	-5.67	-2.73
10	1.0	0.124	1141.0	967.0	-133.6	-113.5	-7.52	-0.93	-6.38	-0.78	-6.98	-1.47
11	1.5	0.173	1147.8	959.9	-186.0	-155.8	-8.84	0.34	-7.40	0.29	-8.09	-0.41
12	2.0	0.213	1154.1	951.8	-228.4	-188.6	-9.91	1.37	-8.18	1.13	-9.00	0.45
13	2.5	0.243	1160.1	944.9	-260.8	-212.4	-10.74	2.14	-8.74	1.75	-9.69	1.10
14	3.0	0.264	1166.0	940.3	-282.9	-228.0	-11.30	2.67	-9.11	2.15	-10.18	1.54
15	3.5	0.277	1172.0	939.1	-294.6	-235.7	-11.62	2.93	-9.30	2.34	-10.45	1.77
16	4.0	0.280	1178.0	941.7	-295.8	-236.0	-11.67	2.94	-9.32	2.34	-10.50	1.78
17	4.5	0.274	1184.2	948.4	-286.4	-228.8	-11.46	2.68	-9.16	2.14	-10.33	1.56
18	5.0	0.259	1190.4	958.9	-266.0	-213.9	-10.98	2.16	-8.83	1.73	-9.94	1.12
19	5.5	0.235	1196.7	972.8	-234.6	-190.7	-10.22	1.36	-8.31	1.11	-9.31	0.44
20	6.0	0.202	1202.8	989.1	-191.9	-158.3	-9.19	0.28	-7.57	0.24	-8.44	-0.47
21	6.5	0.160	1208.6	1006.4	-137.8	-115.8	-7.88	-1.07	-6.59	-0.87	-7.34	-1.61
22	7.0	0.108	1213.8	1022.4	-72.1	-62.5	-6.28	-2.71	-5.33	-2.24	-5.99	-3.01
23	7.5	0.048	1218.1	1034.3	5.2	2.2	-4.38	-4.64	-3.78	-3.88	-4.38	-4.64
24	8.0	-0.022	1221.1	1038.5	94.1	77.6	-2.20	-6.85	-1.93	-5.76	-2.53	-6.51
25	8.5	-0.100	1222.5	1031.1	194.4	161.8	0.27	-9.33	0.18	-7.82	-0.44	-8.62
26	9.0	-0.188	1221.7	1008.6	305.7	251.4	3.02	-12.07	2.47	-9.94	1.90	-10.95

Figura: Colunas A a L: forças e momentos de protensão, tensões da protensão e tensões no ato.

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1											
2											
3	MAX	MAX	MAX	MAX	MIN	MIN					
4	-0.45	-0.50	0.07	1.83	-7.14	-9.06					
5											
6	σ1 CFQ (ELS-D)	σ2 CFQ (ELS-D)	σ1 CR (ELS-F)	σ2 CR (ELS-F)	σ2 CR (ELS-CE, M+)	σ1 CR (ELS-CE, M-)	Ato	ELS-D	ELS-F	ELS-CE	As,ato (σs=250 MPa)
7	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*					*cm²*
8	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	OK	OK	OK	OK	0.00
9	-3.74	-2.87	-2.97	-2.75	-4.22	-4.44	OK	OK	OK	OK	0.00
10	-3.82	-2.23	-2.39	-2.00	-4.78	-5.16	OK	OK	OK	OK	0.00
11	-3.84	-1.70	-1.82	-1.35	-5.29	-5.76	OK	OK	OK	OK	0.00
12	-3.80	-1.28	-1.30	-0.81	-5.75	-6.24	OK	OK	OK	OK	0.00
13	-3.73	-0.95	-0.84	-0.38	-6.16	-6.62	OK	OK	OK	OK	0.00
14	-3.65	-0.72	-0.45	-0.03	-6.51	-6.94	OK	OK	OK	OK	0.00
15	-3.57	-0.57	-0.17	0.24	-6.79	-7.19	OK	OK	OK	OK	0.00
16	-3.51	-0.50	0.01	0.43	-6.98	-7.40	OK	OK	OK	OK	0.00
17	-3.47	-0.50	0.07	0.54	-7.10	-7.57	OK	OK	OK	OK	0.00
18	-3.43	-0.58	0.04	0.57	-7.14	-7.68	OK	OK	OK	OK	0.00
19	-3.39	-0.76	-0.08	0.51	-7.13	-7.72	OK	OK	OK	OK	0.00
20	-3.31	-1.05	-0.26	0.34	-7.07	-7.66	OK	OK	OK	OK	0.00
21	-3.18	-1.47	-0.47	0.04	-6.99	-7.49	OK	OK	OK	OK	0.00
22	-2.95	-2.03	-0.68	-0.41	-6.89	-7.17	OK	OK	OK	OK	0.00
23	-2.62	-2.73	-0.88	-0.99	-6.78	-6.67	OK	OK	OK	OK	0.00
24	-2.18	-3.54	-1.07	-1.69	-6.63	-6.01	OK	OK	OK	OK	0.00
25	-1.66	-4.40	-1.27	-2.44	-6.37	-5.20	OK	OK	OK	OK	0.00
26	-0.86	-4.94	-0.86	-2.44	-6.61	-5.03	OK	OK	OK	OK	0.00

Figura: Colunas M a W: CFQ (ELS-D), CR (ELS-F e ELS-CE), situações OK/ARMAR e As,ato.

O que observar

- A linha 3 traz as palavras MAX e MIN e as linhas 4 e 5 os valores extremos de cada coluna.
- Tração é positiva e compressão negativa; σ1 é a fibra inferior.
- O hiperestático já está incluído nas forças de protensão (coluna E).
- A coluna W dá As,ato (σs = 250 MPa) nas seções em ARMAR e fica em zero nas demais; em B a face tracionada no ato é a inferior.

Valores de conferência: σ1 máx no ato = 3,90 MPa (limite 2,70), com ARMAR em B e As,ato = 4,9 cm²; CFQ máx = −0,45 MPa; CR máx = 1,83 MPa (limite 2,43).

Erro comum: Tensões fora da ordem de grandeza: faltou dividir por 1000 (kN/m² para MPa) ou foi usado W no lugar de Ac.

Aba 6: Fuso

Passo 5.2 do roteiro

Converte as tensões-limite em limites de excentricidade da linha de pressões e_lp = e − M_hip/N. São cinco limites inferiores (ato tração σ1, ato compressão σ2, ELS-D, ELS-F, ELS-CE) e cinco superiores; o fuso é a faixa entre o maior limite inferior e o menor superior.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	**Fuso limite - região admissível da linha de pressões da protensão (e positivo abaixo do CG)**																
2	*Limites de e_lp (m): ato (Pi, Mg0) e serviço (P∞, CFQ/CR). A linha de pressões e_lp = e - M_hip/N deve permanecer entre os limites. Quando o limite de tração no ato é violado, adota-se armadura passiva (As,ato).*																
3																	
4																	
5																	
6	x	e (cabo)	e_lp,∞ = e - M_hip/N	inf: ato tração σ1	inf: ato compr. σ2	inf: ELS-D σ1 (CFQ)	inf: ELS-F σ1 (CR)	inf: ELS-CE σ2 (CR)	sup: ato compr. σ1	sup: ato tração σ2	sup: ELS-D σ2 (CFQ)	sup: ELS-F σ2 (CR)	sup: ELS-CE σ1 (CR)	Limite inferior do fuso (e mín)	Limite superior do fuso (e máx)	e_lp no fuso?	Limite de cobrimento
7	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*		*m*
8	0.0	0.000	0.000	-0.247	-0.367	-0.150	-0.252	-0.729	0.367	0.247	0.150	0.252	0.729	-0.150	0.150	SIM	0.375
9	0.5	0.067	0.063	-0.236	-0.353	-0.093	-0.162	-0.637	0.374	0.257	0.183	0.280	0.754	-0.093	0.183	SIM	0.375
10	1.0	0.124	0.117	-0.227	-0.341	-0.043	-0.085	-0.562	0.379	0.265	0.211	0.303	0.781	-0.043	0.211	SIM	0.375
11	1.5	0.173	0.162	-0.219	-0.330	0.000	-0.017	-0.501	0.383	0.272	0.234	0.322	0.805	0.000	0.234	SIM	0.375
12	2.0	0.213	0.198	-0.213	-0.322	0.036	0.039	-0.451	0.386	0.277	0.252	0.336	0.826	0.039	0.252	SIM	0.375
13	2.5	0.243	0.225	-0.208	-0.315	0.065	0.085	-0.411	0.388	0.281	0.266	0.345	0.841	0.085	0.266	SIM	0.375
14	3.0	0.264	0.242	-0.205	-0.310	0.085	0.118	-0.382	0.388	0.283	0.274	0.349	0.848	0.118	0.274	SIM	0.375
15	3.5	0.277	0.251	-0.203	-0.306	0.097	0.139	-0.362	0.387	0.284	0.276	0.346	0.847	0.139	0.276	SIM	0.375
16	4.0	0.280	0.251	-0.203	-0.304	0.100	0.146	-0.352	0.384	0.283	0.272	0.337	0.835	0.146	0.272	SIM	0.375
17	4.5	0.274	0.241	-0.204	-0.303	0.093	0.141	-0.352	0.380	0.281	0.263	0.322	0.815	0.141	0.263	SIM	0.375
18	5.0	0.259	0.223	-0.206	-0.303	0.078	0.122	-0.362	0.374	0.277	0.248	0.302	0.786	0.122	0.248	SIM	0.375
19	5.5	0.235	0.196	-0.210	-0.305	0.055	0.091	-0.382	0.367	0.272	0.228	0.276	0.749	0.091	0.228	SIM	0.375
20	6.0	0.202	0.160	-0.216	-0.308	0.024	0.050	-0.410	0.359	0.266	0.203	0.246	0.706	0.050	0.203	SIM	0.375
21	6.5	0.160	0.115	-0.222	-0.313	-0.013	-0.002	-0.449	0.349	0.259	0.174	0.212	0.659	-0.002	0.174	SIM	0.375
22	7.0	0.108	0.061	-0.230	-0.319	-0.056	-0.062	-0.498	0.339	0.250	0.141	0.174	0.609	-0.056	0.141	SIM	0.375
23	7.5	0.048	-0.002	-0.240	-0.327	-0.105	-0.132	-0.559	0.327	0.240	0.105	0.132	0.559	-0.105	0.105	SIM	0.375
24	8.0	-0.022	-0.075	-0.251	-0.337	-0.160	-0.211	-0.635	0.315	0.228	0.063	0.086	0.510	-0.160	0.063	SIM	0.375
25	8.5	-0.100	-0.157	-0.263	-0.349	-0.222	-0.302	-0.732	0.302	0.216	0.016	0.034	0.464	-0.222	0.016	SIM	0.375
26	9.0	-0.188	-0.249	-0.277	-0.363	-0.284	-0.382	-0.827	0.289	0.202	-0.051	-0.053	0.392	-0.277	-0.053	SIM	0.375

Figura: Linhas 1 a 26: dez limites de e_lp, limites do fuso e verificação da linha de pressões.

O que observar

- As colunas D a H são os limites inferiores e I a M os superiores.
- As colunas N e O dão os limites do fuso e P diz se e_lp está dentro dele.
- Os limites de compressão usam k = W/Ac = 0,15 m com o sinal de compressão (e_lp ≥ (M − σc·W)/N + k no inferior).

Valores de conferência: A linha de pressões cabe no fuso em todas as seções, exceto junto ao apoio central (9,5 a 10,5 m), onde o limite de tração no ato é violado e é preciso As,ato.

Erro comum: Usar e em vez de e_lp na verificação: o desvio no apoio central desaparece e o problema passa despercebido.

Aba 7: Cortante

Passo 6.1 do roteiro

Dimensiona os estribos pelo Modelo I da NBR 6118 em protensão: Vp = −P·senα mais o efeito hiperestático, combinações com γp = 0,9 e 1,2, momento de descompressão M0, β = 1 + M0/Msd (máx. 2) e τc corrigido.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Força cortante - protensão (Vp), combinações NBR 6118 e estribos (Modelo I)**														
2	*Metodologia da aula "Força cortante" (Vp = -Psenα; Vsd = 0,9Vp+1,4Vg(+1,4Vq) ou 1,2Vp+1,0Vg(+1,4Vq); β = 1+M0/Msd; τc,cor = βτc). Estribos por ramo (2 ramos).*														
3															
4															
5															
6	x	Vp,iso = -Pₒₒ·senα	V_hip	Vp total	Vg	Vq+	Vq-	C1 0,9Vp+1,4Vg	C2 +1,4Vq+	C2b +1,4Vq-	C3 1,2Vp+1,0Vg	C4 +1,4Vq+	C4b +1,4Vq-	Vsd = máx | C|	Msd+ = 1,4(Mg+Mq+)
7	*m*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kNm*
8	0.0	-138.1	6.89	-131.2	75.0	109.4	-15.6	-13.1	140.1	-34.9	-82.4	70.7	-104.3	140.1	0.0
9	0.5	-120.8	6.89	-113.9	65.0	96.9	-15.6	-11.6	124.1	-33.4	-71.7	63.9	-93.6	124.1	121.2
10	1.0	-102.8	6.89	-95.9	55.0	84.4	-15.6	-9.3	108.8	-31.2	-60.1	58.0	-82.0	108.8	226.6
11	1.5	-84.6	6.89	-77.7	45.0	71.9	-15.6	-6.9	93.7	-28.8	-48.3	52.4	-70.1	93.7	316.3
12	2.0	-66.6	6.89	-59.7	35.0	59.4	-15.6	-4.7	78.4	-26.6	-36.7	46.5	-58.5	78.4	390.3
13	2.5	-49.0	6.89	-42.1	25.0	46.9	-15.6	-2.9	62.8	-24.7	-25.5	40.2	-47.3	62.8	448.4
14	3.0	-31.6	6.89	-24.7	15.0	34.4	-15.6	-1.3	46.9	-23.1	-14.7	33.4	-36.6	46.9	490.9
15	3.5	-14.5	6.89	-7.6	5.0	21.9	-15.6	0.1	30.8	-21.7	-4.2	26.5	-26.0	30.8	517.6
16	4.0	2.5	6.89	9.4	-5.0	9.4	-15.6	1.5	14.6	-20.4	6.3	19.4	-15.6	20.4	528.5
17	4.5	19.8	6.89	26.7	-15.0	0.0	-18.8	3.0	3.0	-23.2	17.0	17.0	-9.2	23.2	523.7
18	5.0	37.4	6.89	44.3	-25.0	0.0	-31.3	4.9	4.9	-38.9	28.2	28.2	-15.6	38.9	503.1
19	5.5	55.6	6.89	62.5	-35.0	0.0	-43.8	7.3	7.3	-54.0	40.0	40.0	-21.2	54.0	466.8
20	6.0	74.6	6.89	81.4	-45.0	0.0	-56.3	10.3	10.3	-68.4	52.7	52.7	-26.0	68.4	414.8
21	6.5	94.1	6.89	101.0	-55.0	0.0	-68.8	13.9	13.9	-82.3	66.2	66.2	-30.0	82.3	346.9
22	7.0	114.2	6.89	121.1	-65.0	0.0	-81.3	18.0	18.0	-95.8	80.3	80.3	-33.4	95.8	263.4
23	7.5	134.3	6.89	141.2	-75.0	0.0	-93.8	22.1	22.1	-109.1	94.5	94.5	-36.8	109.1	164.1
24	8.0	153.7	6.89	160.6	-85.0	0.0	-106.3	25.6	25.6	-123.2	107.8	107.8	-41.0	123.2	49.0
25	8.5	171.4	6.89	178.3	-95.0	0.0	-118.8	27.4	27.4	-138.8	118.9	118.9	-47.3	138.8	-81.8
26	9.0	186.0	6.89	192.9	-105.0	0.0	-131.3	26.6	26.6	-157.2	126.4	126.4	-57.3	157.2	-189.0

Figura: Colunas A a O: Vp, hiperestático, combinações C1 a C4 e Msd.

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1													
2													
3													
4													
5													
6	Msd- = 1,4(Mg+Mq-)	|Msd|	|Msd| (máx. entre seções adjacentes)	M0 (descompressão, γp=0.9)	β = 1+M0/Msd ≤ 2	τc,cor = β·τc	τwd = Vsd/(bw,red·d)	τd = (τwd-τc,cor)/0,9	asw/n (por ramo)	asw,mín/n	asw,calc/n	VRd2 = τu·bw,red·d	Vsd ≤ VRd2?
7	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*		*MPa*	*MPa*	*MPa*	*cm²/m*	*cm²/m*	*cm²/m*	*kN*	
8	0.0	0.0	121.2	130.7	2.000	1.738	0.723	-1.127	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
9	38.1	121.2	226.6	186.3	1.822	1.583	0.641	-1.047	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
10	69.1	226.6	316.3	232.7	1.736	1.508	0.562	-1.051	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
11	93.2	316.3	390.3	269.8	1.691	1.470	0.484	-1.095	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
12	110.3	390.3	448.4	298.2	1.665	1.447	0.405	-1.158	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
13	120.3	448.4	490.9	318.8	1.649	1.433	0.324	-1.232	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
14	123.4	490.9	517.6	332.1	1.642	1.427	0.242	-1.316	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
15	119.4	517.6	528.5	338.9	1.641	1.426	0.159	-1.408	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
16	108.5	528.5	528.5	339.5	1.642	1.427	0.105	-1.469	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
17	90.6	523.7	528.5	334.0	1.632	1.418	0.120	-1.442	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
18	65.6	503.1	523.7	322.0	1.615	1.403	0.201	-1.336	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
19	33.7	466.8	503.1	302.9	1.602	1.392	0.279	-1.237	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
20	-5.3	414.8	466.8	276.0	1.591	1.383	0.354	-1.143	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
21	-51.2	346.9	414.8	240.1	1.579	1.372	0.425	-1.052	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
22	-104.1	263.4	346.9	194.3	1.560	1.355	0.495	-0.956	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
23	-164.1	164.1	263.4	137.7	1.523	1.323	0.564	-0.844	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
24	-231.0	231.0	304.9	210.0	1.689	1.467	0.636	-0.923	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
25	-304.9	304.9	425.3	284.9	1.670	1.451	0.717	-0.816	0.00	1.74	1.74	985.6	OK
26	-425.3	425.3	598.5	362.5	1.606	1.395	0.812	-0.648	0.00	1.74	1.74	985.6	OK

Figura: Colunas P a AB: β, resistência do concreto, estribos e VRd2.

O que observar

- As colunas H a M são as combinações C1 a C4 (com e sem sobrecarga); Vsd é o máximo em módulo.
- Msd = 1,4(Mg + Mq) externo, sem o hiperestático (colunas O a R); M0 e β vêm logo depois.
- As colunas de estribo dão asw por ramo (2 ramos): calculado, mínimo e adotado.
- A última coluna compara Vsd com VRd2.

Valores de conferência: Vsd máx = 388 kN; VRd2 = 986 kN; β = 1,56 e asw = 3,96 cm²/m no apoio B (estribos Ø8 c/ 25).

Erro comum: Calcular β com o Msd da própria seção quando ele vale quase zero: β estoura; a planilha limita a 2 e usa o máximo entre seções adjacentes.

Aba 8: ELU

Passo 6.2 do roteiro

Verifica a flexão no estado limite último, uma grandeza por linha. Inclui o pré-alongamento (neutralização), o diagrama bilinear do aço de protensão, o retângulo de tensões 0,8x·0,85·fcd e a armadura passiva comprimida A′.

	A	B	C	D
1	**Verificação à ruptura (ELU - flexão)**			
2	*Pré-alongamento (neutralização), diagrama bilinear do aço de protensão (patamar em fpyd), retângulo de tensões 0,8x0,85fcd. A' = armadur*			
3				
4	**Grandeza**	**Apoio B (x=10 m)**	**Vão (x=4,0 m)**	**Unid.**
5	Linha de estação	28	16	
6	Face comprimida	inferior	superior	
7	e (cabo, + abaixo CG)	-0.280	0.280	
8	dp (cabo à face comprimida)	0.730	0.730	
9	P∞ no cabo	975.7	941.7	
10	σp,∞	988.5	954.1	
11	εp0 = σ∞/Ep + P∞/(Ac·Ecs)·(1+e²Ac/Ic)	0.00523	0.00505	
12	A' (compressão, passiva)	4.91	2.45	
13	d' (A' à face comprimida)	0.050	0.050	
14	Tp = Ap·fpyd	1467.6	1467.6	
15	Cs = A'·fyd	213.5	106.5	
16	x = (Tp - Cs)/(0,85·fcd·0,8·bw)	0.2869	0.3114	
17	x/dp	0.393	0.427	
18	εp = εp0 + 3,5‰·(dp-x)/x	0.01064	0.00976	
19	εpy = fpyd/Ep (εp ≥ εpy ?)	escoamento OK	escoamento OK	
20	ε's = 3,5‰·(x-d')/x ≥ εyd ?	escoa	escoa	
21	Cc = Tp - Cs	1254.1	1361.1	
22	MRd = Cc(dp-0,4x)+Cs(dp-d')	916.8	896.4	
23	M_hip,∞ na seção	68.9	27.6	
24	Msd externo = 1,4(Mg+Mq)	-787.5	528.5	
25	γp (1,2 desfavorável / 0,9 favorável)	0.9	1.2	
26	Msd = externo + γp·M_hip	-725.5	561.6	
27	|Msd| ≤ MRd ?	OK	OK	
28	MRd/|Msd|	1.26	1.60	
29	Ductilidade x/d ≤ 0,45 ?	OK	OK	
30	Md,mín = 0,8·W·fctk,sup (NBR 17.3.5.2.1)	122.0	122.0	

Figura: Aba completa: apoio B (x = 10 m) e vão (x = 4,0 m) lado a lado.

O que observar

- As células amarelas A′ e d′ (linhas 12 e 13) são entradas: em B, 4,91 cm²; no vão, 2,45 cm².
- Em B a face comprimida é a inferior; no vão, a superior.
- γp = 0,9 quando o hiperestático é favorável e 1,2 quando é desfavorável; a linha 26 soma o momento externo e γp·M_hip.
- As linhas 27 a 30 trazem a verificação |Msd| ≤ MRd, a razão MRd/|Msd|, a ductilidade (x/d ≤ 0,45) e o momento mínimo.

Valores de conferência: MRd = 916,8 e 896,4 kN·m; Msd = −725,5 e 561,6 kN·m; MRd/|Msd| = 1,26 em B e 1,60 no vão; x/dp ≤ 0,45 nos dois.

Erro comum: Esquecer A′: x/dp passa de 0,45 e a aba acusa falta de ductilidade.

Aba 9: Alongamento

Passo 6.3 do roteiro

Dá o alongamento dos cabos para o controle de execução. Integra σp(s)/Ep ao longo do cabo, com a tensão do atrito antes da cravação, e desconta a cravação.

	A	B	C
1	**Alongamento final dos cabos**		
2	*Protensão simultânea pelas duas extremidades até σp,j. Δl por extremidade = ∫σp(s)/Ep ds ao longo do cabo (x de 0 a L)*		
3	**Grandeza**	**Valor**	**Unid.**
4	Δl por extremidade (teórico, pré-cravação)	67.38	mm
5	Δl total do cabo (2 extremidades)	134.75	mm
6	Tolerância ±5 % (mín.)	64.01	mm
7	Tolerância ±5 % (máx.)	70.75	mm
8	Cravação das cunhas (por extremidade)	6.00	mm
9	Alongamento líquido por extremidade após cravação	61.38	mm
10	Comprimento do cabo (arco, total)	20.09	m
11	Ângulo total desviado Σα	1.01	rad
12	Perda por atrito até o meio do cabo (apoio B)	0.11	
13	Alcance da cravação xa	9.23	m

Figura: Aba completa: alongamento por extremidade, total e líquido.

O que observar

- O Δl por extremidade vem do ∫σp ds; o total é o dobro, porque a protensão é pelas duas pontas.
- As linhas 6 e 7 dão a tolerância de ±5 % e a linha 9 o alongamento líquido, que desconta a cravação das cunhas (6 mm por extremidade).
- As linhas 10 a 13 repetem comprimento do cabo, Σα, a perda por atrito até B e o alcance da cravação.

Valores de conferência: Δl = 67,4 mm por extremidade (tolerância 64,0 a 70,7 mm); 134,8 mm no total; 61,4 mm líquido por extremidade após a cravação.

Erro comum: Integrar em x em vez de ao longo do comprimento do arco: o alongamento sai menor que o real.

Aba 10: Flecha_PC

Passo 7.1 do roteiro

Calcula a flecha da viga protendida pela integração dupla de y″ = −M/EI com seção não fissurada (Ecs·Ic), para g, para a protensão P∞ e para a combinação quase permanente, com o efeito da fluência.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	**ELS-DEF - flecha da viga protendida (seção não fissurada, Ecs·Ic)**																	
2	*y″=-M/EI integrado duas vezes; y(0)=y(L)=0. Combinação quase permanente: Mg + ψ2Mq + efeito da protensão P∞. Deslocamento positivo = para baixo. Limite visual: L/250.*																	
3													máx |δ_g|	2.19		δ_qp,∞ (mín.	-2.76	
4													máx |δ_P|	3.72		Limite L/250	40.00	
5													δ_qp (mín.)	-0.71		f1 (modo anti	7.69	
6	**x**	**Mg**	**ψ2·Mq (ambos vãos)**	**M_P,∞**	**M_qp líquido = Mg+ψ2Mq+M_P**	**κ_g**	**κ_P**	**κ_qp**	**θ_g**	**y_g (bruto)**	**δ_g (+ para baixo)**	**θ_P**	**y_P (bruto)**	**δ_P (+ para baixo)**	**θ_qp**	**y_qp (bruto)**	**δ_qp (+ para baixo)**	**δ_qp,∞ = δ_qp·(1+φ)**
7	*m*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*kNm*	*1/m*	*1/m*	*1/m*	*rad*	*m*	*mm*	*rad*	*m*	*mm*	*rad*	*m*	*mm*	*mm*
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.000000	0.0000000	0.000	0.000000	0.0000000	0.000	0.000000	0.0000000	0.000	0.000
9	0.5	35.0	13.1	-61.4	-13.3	-0.0000716	0.0001255	0.0000271	-0.000018	-0.0000045	0.419	0.000031	0.0000078	-0.714	0.000007	0.0000017	-0.138	-0.540
10	1.0	65.0	24.4	-113.5	-24.1	-0.0001329	0.0002320	0.0000493	-0.000069	-0.0000262	0.820	0.000121	0.0000459	-1.398	0.000026	0.0000099	-0.271	-1.055
11	1.5	90.0	33.8	-155.8	-32.1	-0.0001840	0.0003185	0.0000655	-0.000148	-0.0000805	1.189	0.000258	0.0001407	-2.026	0.000055	0.0000300	-0.391	-1.523
12	2.0	110.0	41.3	-188.6	-37.4	-0.0002249	0.0003856	0.0000764	-0.000250	-0.0001802	1.513	0.000434	0.0003139	-2.575	0.000090	0.0000661	-0.495	-1.929
13	2.5	125.0	46.9	-212.4	-40.6	-0.0002556	0.0004343	0.0000829	-0.000371	-0.0003354	1.781	0.000639	0.0005823	-3.029	0.000130	0.0001211	-0.580	-2.261
14	3.0	135.0	50.6	-228.0	-42.3	-0.0002760	0.0004661	0.0000866	-0.000503	-0.0005539	1.986	0.000864	0.0009583	-3.375	0.000172	0.0001966	-0.645	-2.514
15	3.5	140.0	52.5	-235.7	-43.2	-0.0002862	0.0004819	0.0000884	-0.000644	-0.0008408	2.122	0.001101	0.0014498	-3.605	0.000216	0.0002937	-0.688	-2.682
16	4.0	140.0	52.5	-236.0	-43.5	-0.0002862	0.0004825	0.0000890	-0.000787	-0.0011986	2.188	0.001343	0.0020608	-3.717	0.000260	0.0004128	-0.709	-2.764
17	4.5	135.0	50.6	-228.8	-43.2	-0.0002760	0.0004679	0.0000884	-0.000928	-0.0016273	2.182	0.001580	0.0027915	-3.708	0.000305	0.0005540	-0.708	-2.760
18	5.0	125.0	46.9	-213.9	-42.1	-0.0002556	0.0004374	0.0000860	-0.001061	-0.0021243	2.108	0.001807	0.0036382	-3.584	0.000348	0.0007173	-0.685	-2.670
19	5.5	110.0	41.3	-190.7	-39.4	-0.0002249	0.0003898	0.0000806	-0.001181	-0.0026846	1.971	0.002013	0.0045932	-3.351	0.000390	0.0009018	-0.640	-2.497
20	6.0	90.0	33.8	-158.3	-34.5	-0.0001840	0.0003236	0.0000706	-0.001283	-0.0033005	1.779	0.002192	0.0056444	-3.022	0.000428	0.0011062	-0.576	-2.247
21	6.5	65.0	24.4	-115.8	-26.5	-0.0001329	0.0002368	0.0000541	-0.001362	-0.0039618	1.541	0.002332	0.0067753	-2.613	0.000459	0.0013279	-0.495	-1.929
22	7.0	35.0	13.1	-62.5	-14.3	-0.0000716	0.0001277	0.0000293	-0.001413	-0.0046556	1.270	0.002423	0.0079640	-2.147	0.000480	0.0015625	-0.400	-1.561
23	7.5	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0000000	-0.0000044	-0.0000044	-0.001431	-0.0053667	0.982	0.002454	0.0091831	-1.650	0.000486	0.0018040	-0.299	-1.166
24	8.0	-40.0	-15.0	77.6	22.6	0.0000818	-0.0001586	-0.0000461	-0.001411	-0.0060771	0.695	0.002413	0.0103998	-1.155	0.000473	0.0020438	-0.199	-0.777
25	8.5	-85.0	-31.9	161.8	45.0	0.0001738	-0.0003309	-0.0000919	-0.001347	-0.0067665	0.429	0.002291	0.0115757	-0.701	0.000439	0.0022718	-0.111	-0.435
26	9.0	-135.0	-50.6	251.4	65.8	0.0002760	-0.0005141	-0.0001346	-0.001234	-0.0074118	0.207	0.002079	0.0126683	-0.331	0.000382	0.0024771	-0.046	-0.181

Figura: Linhas 1 a 26: curvaturas, rotações e flechas por parcela (g, P e quase permanente).

O que observar

- O resumo está em M3:Q5, com os máximos de δ_g e δ_P, δ_qp e o limite L/250 = 40 mm.
- Deslocamento positivo é para baixo; negativo é contraflecha.
- As condições y(0) = y(L) = 0 são impostas em cada vão (integração por tramo).

Valores de conferência: δ_qp,∞ mínimo = −2,8 mm (contraflecha), muito abaixo do limite de 40 mm; f1 ≈ 7,69 Hz.

Erro comum: Esquecer o (1 + φ) na coluna R: a flecha de longo prazo fica subestimada.

Aba 11: CA

Passo 7.2 do roteiro

Dimensiona a viga de concreto armado de mesma seção e mesmas cargas, para comparar com a protendida: flexão no ELU (bloco retangular), armaduras, abertura de fissuras (ELS-W) e dados para a flecha.

	A	B	C	D
1	**Comparação com concreto armado - mesma seção 30×90, mesmas cargas**			
2	*ELU: bloco retangular 0,8x0,85fcd (sem redistribuição). ELS-W: NBR 6118 17.3.3.2 (CF, ψ1). Deflexão: Branson com integração (aba CA_Flecha).*			
3				
4	**Grandeza**	**Apoio B (M-)**	**Vão (M+)**	**Unid.**
5	d (altura útil, 2 camadas)	0.820	0.820	
6	Md = 1,4·(Mg+Mq)	787.5	528.5	
7	Kmd = Md/(bw·d²·fcd)	0.1822	0.1223	
8	x/d = 1,25·[1-√(1-2Kmd/0,85)]	0.305	0.195	
9	x	0.250	0.160	
10	As,calc = Md/[fyd·(d-0,4x)]	25.16	16.08	
11	Barras adotadas (n° de Ø20)	8	6	
12	As,adot	25.13	18.85	
13	Ductilidade x/d ≤ 0,45	OK	OK	
14	Momento de fissuração Mr = 1,5·fct,m·Ic/yt	176.0	176.0	
15	Ma (CF) = |Mg + ψ1·Mq|	375.0	235.0	
16	αe = Es/Ecs	7.825	7.825	
17	x_II (estádio II)	0.2688	0.2390	
18	I_II	0.007917	0.006344	
19	σs = αe·Ma·(d-x_II)/I_II	204.3	168.4	
20	ρri = As/Acri	0.0409	0.0306	
21	wk1 = φ/(12,5η1)·σs/Es·3σs/fct,m	0.146	0.099	
22	wk2 = φ/(12,5η1)·σs/Es·(4/ρri+45)	0.099	0.100	
23	wk = mín(wk1, wk2) [mm] (limite 0,3)	0.099	0.099	
24	Vsd (CA) = 1,4(Vg+Vq)	393.8	258.1	
25	Vc = 0,6·fctd·bw·d	213.8	213.8	
26	asw/s total (2 ramos) = (Vsd-Vc)/(0,9·d·fywd)	5.61	1.38	
27	asw,mín total	3.48	3.48	

Figura: Aba completa: dimensionamento em concreto armado, apoio B e vão.

O que observar

- As células amarelas são as escolhas de armadura (número e diâmetro das barras).
- As linhas 6 a 13 dimensionam a flexão (Kmd, x/d, As,calc, barras adotadas e ductilidade); as linhas 14 a 23 fazem a fissuração e as linhas 24 a 27 o cisalhamento.
- A abertura wk usa a NBR 6118 17.3.3.2 na combinação frequente.

Valores de conferência: As,calc = 25,2 cm² em B e 16,1 cm² no vão; adotados 8 Ø20 (25,1 cm²) e 6 Ø20 (18,9 cm²); wk = 0,10 mm.

Erro comum: Usar d = 0,9h com duas camadas de barras: a altura útil correta é 0,82 m.

Aba 12: CA_Flecha

Passo 7.3 do roteiro

Calcula a flecha da viga de concreto armado com a rigidez variável de Branson, estação por estação, integrando a curvatura duas vezes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Concreto armado - flecha (Branson, rigidez variável)**										
2	*αf = Δξ/(1+50ρ'), Δξ = 2 - 0,680,996 (t0 = 1 mês), ρ' = 0 (conservador).*										
3										αf =	1.323
4										δ inst. máx (	3.19
5										δ total máx (	7.40
6	x	M_qp = Mg+ψ2Mq	As (cm²)	x_II	I_II	Ie (Branson)	κ = -M/(Ecs·Ie)	θ	y bruto	δ inst. (mm)	δ total = δ·(1+αf) (mm)
7	*m*	*kNm*	*cm²*	*m*	*m⁴*	*m⁴*	*1/m*	*rad*	*m*	*mm*	*mm*
8	0.0	0.0	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	0.0000000	0.000000	0.0000000	0.000	0.000
9	0.5	48.1	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0000984	-0.000025	-0.0000061	0.604	1.402
10	1.0	89.4	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0001827	-0.000095	-0.0000360	1.184	2.749
11	1.5	123.8	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0002530	-0.000204	-0.0001107	1.719	3.992
12	2.0	151.3	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0003092	-0.000344	-0.0002477	2.191	5.090
13	2.5	171.9	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0003514	-0.000510	-0.0004612	2.588	6.010
14	3.0	185.6	18.85	0.2390	0.006344	0.016464	-0.0004201	-0.000702	-0.0007642	2.894	6.723
15	3.5	192.5	18.85	0.2390	0.006344	0.015418	-0.0004652	-0.000924	-0.0011707	3.098	7.195
16	4.0	192.5	18.85	0.2390	0.006344	0.015418	-0.0004652	-0.001156	-0.0016907	3.187	7.404
17	4.5	185.6	18.85	0.2390	0.006344	0.016464	-0.0004201	-0.001378	-0.0023242	3.164	7.348
18	5.0	171.9	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0003514	-0.001570	-0.0030612	3.036	7.053
19	5.5	151.3	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0003092	-0.001736	-0.0038878	2.820	6.549
20	6.0	123.8	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0002530	-0.001876	-0.0047907	2.526	5.868
21	6.5	89.4	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0001827	-0.001985	-0.0057561	2.171	5.042
22	7.0	48.1	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	-0.0000984	-0.002055	-0.0067662	1.771	4.112
23	7.5	0.0	18.85	0.2390	0.006344	0.018225	0.0000000	-0.002080	-0.0078001	1.346	3.127
24	8.0	-55.0	25.13	0.2688	0.007917	0.018225	0.0001124	-0.002052	-0.0088330	0.923	2.144
25	8.5	-116.9	25.13	0.2688	0.007917	0.018225	0.0002389	-0.001964	-0.0098370	0.529	1.229
26	9.0	-185.6	25.13	0.2688	0.007917	0.016697	0.0004142	-0.001801	-0.0107782	0.198	0.459

Figura: Linhas 1 a 26: rigidez de Branson por estação e flechas.

O que observar

- Para cada estação a aba calcula o momento quase permanente, a armadura, a linha neutra no estádio II, I_II e Ie.
- αf = Δξ/(1 + 50ρ′) multiplica a flecha imediata para obter a total (K3).
- O resumo está em J3:K5.

Valores de conferência: δ inicial máx = 3,19 mm e δ total = +7,4 mm (αf = 1,323).

Erro comum: Usar a inércia bruta em todas as estações: a flecha sai bem menor que a de Branson.

Aba 13: Niveis

Passo 8.1 do roteiro

Verifica o projeto atual (o que está em Dados) contra os três níveis de protensão da NBR 6118, Tabela 13.4, em pós-tração e CAA II: nível 3 (completa), 2 (limitada) e 1 (parcial).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	**Níveis de protensão - verificação do projeto atual (NBR 6118, Tab. 13.4, pós-tração, CAA II)**											
2	*Nível 3 (completa): ELS-D na comb. frequente e ELS-F na rara. Nível 2 (limitada): ELS-D na quase permanente e ELS-F na frequente. Nível 1 (parcial): só ELS-W (wk ≤ 0,2 mm, CAA II) na frequente. σ1 = fibra inferior; σ2 = sup*											
3	**Atende?**							ATENDE	ATENDE	ATENDE	ATENDE	sem fissuras
4	**σ tração máx.**	-0.45	-0.65	-0.45	-0.50	0.07	1.83					
5												
6	**x**	**σ1 CQP (Mg+ψ2Mq+)**	**σ2 CQP (Mg+ψ2Mq-)**	**σ1 CF (ψ1)**	**σ2 CF (ψ1)**	**σ1 CR**	**σ2 CR**	**N3 ELS-D (CF ≤ 0)**	**N3 ELS-F (CR ≤ ft)**	**N2 ELS-D (CQP ≤ 0)**	**N2 ELS-F (CF ≤ ft)**	**N1 seção sob CF**
7	*m*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*	*MPa*					
8	0.0	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	-3.59	OK	OK	OK	OK	não fissurada
9	0.5	-3.86	-2.89	-3.74	-2.87	-2.97	-2.75	OK	OK	OK	OK	não fissurada
10	1.0	-4.06	-2.27	-3.82	-2.23	-2.39	-2.00	OK	OK	OK	OK	não fissurada
11	1.5	-4.17	-1.76	-3.84	-1.70	-1.82	-1.35	OK	OK	OK	OK	não fissurada
12	2.0	-4.22	-1.35	-3.80	-1.28	-1.30	-0.81	OK	OK	OK	OK	não fissurada
13	2.5	-4.21	-1.05	-3.73	-0.95	-0.84	-0.38	OK	OK	OK	OK	não fissurada
14	3.0	-4.18	-0.84	-3.65	-0.72	-0.45	-0.03	OK	OK	OK	OK	não fissurada
15	3.5	-4.14	-0.71	-3.57	-0.57	-0.17	0.24	OK	OK	OK	OK	não fissurada
16	4.0	-4.10	-0.65	-3.51	-0.50	0.01	0.43	OK	OK	OK	OK	não fissurada
17	4.5	-4.06	-0.67	-3.47	-0.50	0.07	0.54	OK	OK	OK	OK	não fissurada
18	5.0	-4.01	-0.78	-3.43	-0.58	0.04	0.57	OK	OK	OK	OK	não fissurada
19	5.5	-3.94	-0.97	-3.39	-0.76	-0.08	0.51	OK	OK	OK	OK	não fissurada
20	6.0	-3.82	-1.28	-3.31	-1.05	-0.26	0.34	OK	OK	OK	OK	não fissurada
21	6.5	-3.63	-1.72	-3.18	-1.47	-0.47	0.04	OK	OK	OK	OK	não fissurada
22	7.0	-3.33	-2.30	-2.95	-2.03	-0.68	-0.41	OK	OK	OK	OK	não fissurada
23	7.5	-2.91	-3.02	-2.62	-2.73	-0.88	-0.99	OK	OK	OK	OK	não fissurada
24	8.0	-2.36	-3.85	-2.18	-3.54	-1.07	-1.69	OK	OK	OK	OK	não fissurada
25	8.5	-1.72	-4.73	-1.66	-4.40	-1.27	-2.44	OK	OK	OK	OK	não fissurada
26	9.0	-0.86	-5.36	-0.86	-4.94	-0.86	-2.44	OK	OK	OK	OK	não fissurada

Figura: Linhas 1 a 26: tensões por combinação e atendimento dos níveis 1, 2 e 3.

O que observar

- A linha 3 diz ATENDE ou não para cada critério; a linha 4 mostra as tensões extremas.
- As colunas H a K aplicam os critérios N3 ELS-D, N3 ELS-F, N2 ELS-D e N2 ELS-F; a L mostra a seção sob a combinação frequente no nível 1.
- Para trocar de nível, mude C57 (cordoalhas por cabo) e C40 (bainha) em Dados.

Valores de conferência: Com 5 cordoalhas por cabo atende aos níveis 3 e 2; com 4, ao nível 2; com 2, só ao nível 1 (fissura em B). No nível 2, a tração na frequente é −0,70 MPa e na quase permanente −1,04 MPa.

Erro comum: Comparar com a combinação errada: no nível 2 o ELS-D é na quase permanente, e não na frequente.

Aba 14: Niveis_Comparativo

Passo 8.4 do roteiro

Resume os três níveis na mesma tabela: cordoalhas, Ap, Pj, carga equilibrada, margens de ELS, P∞, armaduras passivas, MRd/Msd, wk, flecha e massa de aço ativo.

	A	B	C	D	E
1	**Comparativo dos níveis de protensão - mesma seção 30×90, C30, CAA II, traçado e = 28 cm**				
2	*Cordoalhas por cabo e áreas são fórmulas; margens, P∞, armaduras e flechas vêm do motor de cálculo (Python), rodado com a mesma metodologia das demais abas. Para conferir um nível, altere ncord em Dados e leia*				
3					
4	Grandeza	Unid.	Nível 3 - completa	Nível 2 - limitada	Nível 1 - parcial
5	Critério ELS-D		CF: σ ≤ 0	CQP: σ ≤ 0	não exigido
6	Critério ELS-F		CR: σ ≤ 1,2·fctk,inf	CF: σ ≤ 1,2·fctk,inf	não exigido
7	Critério ELS-W		não exigido	não exigido	CF: wk ≤ 0,2 mm
8	Cordoalhas por cabo (2 cabos)		5	4	2
9	Cordoalhas totais Ø12,7		10	8	4
10	Ap	cm²	9.87	7.90	3.95
11	Pj = 0,74·fptk·Ap	kN	1388	1110	555
12	P∞ mín (após todas as perdas)	kN	939	776	411
13	P∞ máx	kN	1050	853	442
14	Carga equilibrada 8·f·P∞,mín/L²	kN/m	31.6	26.1	13.8
15	Fração de g+ψ2q equilibrada	%	115	95	50
16	Margem ELS-D do critério do nível	MPa	0.45	1.04	n/a
17	Margem ELS-F do critério do nível	MPa	0.6	3.14	n/a
18	Atende ao nível 3?		sim	não (ELS-F rara: -1,49 MPa)	não
19	Atende ao nível 2?		sim	sim	não (ELS-D CQP)
20	Tração máx. na comb. frequente	MPa	-0.45	-0.7	3.94
21	Armadura passiva do ato (σs = 250 MPa)	cm²	4.9	3.2	0
22	Armadura passiva tracionada no apoio B (ELU)	cm²	— (A' = 4,9)	2 Ø16 = 4,0	4 Ø20 = 12,6
23	Armadura passiva tracionada no vão (ELU)	cm²	—	não necessária	2 Ø20 = 6,3
24	MRd/Msd no apoio B		1.26	1.14	1.01
25	MRd/Msd no vão		1.6	1.31	1.09
26	wk na comb. frequente (apoio B)	mm	não fissura	não fissura	0.03
27	Flecha final (qp, com fluência; + para baixo)	mm	-2.8	-0.2	5.4
28	Massa de aço ativo (cabo de 20,09 m, 0,793 kg/m por cordoalha)	kg	159	127	64
29	P∞ em x = 4 m	kN	942	779	416
30	P∞ no apoio central B	kN	976	806	431
31	Diâmetro externo da bainha (nível 2 e 1: adotado)	mm	61	55	45
32	Alongamento por extremidade (depende só do atrito)	mm	67.4	67.4	67.4
33	Desenho DXF 1:50 (A2)		Viga_Continua_CP_Forma_e_Cabos.dxf	Viga_Continua_CP_Nivel2_Forma_e_Cabos.dxf	Viga_Continua_CP_Nivel1_Forma_e_Cabos.dxf

Figura: Aba completa: níveis 3, 2 e 1 lado a lado.

O que observar

- Só as cordoalhas por cabo são entradas; Ap, Pj, a carga equilibrada e a massa de aço são fórmulas.
- Margens, P∞, armaduras, wk e flecha vêm de rodadas de cada nível e são digitados como resultado (a nota na linha 2 explica a origem).
- A massa de aço ativo usa 20,09 m de cabo e 0,793 kg/m por cordoalha.

Valores de conferência: Nível 3: 10 cordoalhas (2 × 5), 159 kg de aço ativo, flecha −2,8 mm; nível 2: 8 (2 × 4), 127 kg, −0,2 mm; nível 1: 4 (2 × 2), 64 kg, +5,4 mm. Tração na combinação frequente: −0,45, −0,70 e +3,94 MPa; na quase permanente (última linha): −0,45, −1,04 e +3,17 MPa.

Erro comum: Digitar os resultados de uma rodada antiga depois de mudar Dados: refaça a rodada do nível.

Conferência final em uma tela

Aba	Grandeza	Valor de referência
Dados	Ap; p_bal; e_max; Pj	9,87 cm²; 27,5 kN/m; 37,45 cm; 1388 kN
Esforcos	Mg e Mq,mín em B	−250,0 e −312,5 kN·m
Tracado_Perdas	xa; Σα; comprimento do cabo	9,23 m; 1,013 rad; 20,09 m
Tracado_Perdas	P∞ em x = 4 m e em B	941,7 kN e 975,7 kN
Hiperestatico	R_B e M_hip,B em t∞	−13,78 kN e +68,9 kN·m
Tensoes	σ1 máx no ato; As,ato	3,90 MPa (ARMAR em B); 4,9 cm²
Tensoes	CFQ máx; CR máx	−0,45 MPa; 1,83 MPa (limite 2,43)
Cortante	Vsd máx; VRd2	388 kN; 986 kN
ELU	MRd/Msd em B e no vão	1,26 e 1,60
Alongamento	por extremidade; total; líquido	67,4 mm; 134,8 mm; 61,4 mm por extremidade
Flecha_PC	δ_qp,∞ mínimo	−2,8 mm (contraflecha)
CA	As,calc em B e no vão; wk	25,2 e 16,1 cm² (adotados 8 Ø20 e 6 Ø20); 0,10 mm
CA_Flecha	δ total	+7,4 mm
Niveis	com C57 = 5, 4 e 2	5: níveis 3 e 2; 4: nível 2; 2: só o nível 1

Dicas de navegação e de trabalho

- Ctrl + Page Down e Ctrl + Page Up passam de uma aba para a seguinte e a anterior.
- Congele os painéis na linha 8 das abas por estação (Exibir > Congelar painéis) para manter os cabeçalhos visíveis.
- Ctrl + ` (acento grave) alterna entre ver valores e ver fórmulas, útil para comparar com o roteiro.
- Se aparecer #NOME?, o idioma do Excel não reconhece o nome da função: troque SE/E/MÁXIMO/RAIZ por IF/AND/MAX/SQRT ou o inverso.
- Fórmulas que citam a aba Dados devem usar endereço absoluto (por exemplo Dados!C5), senão a cópia para baixo desloca a referência.
- Ao terminar, proteja as células de fórmula e deixe editáveis só as amarelas.